

Statistiek: voorstellingen, centrum en spreiding

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke soort gegevens?

Schrijf: numeriek, categorisch geordend of categorisch niet-geordend.

1. Welke soort?

- a) het gewicht van elke schooltas in kilogram _____
- b) de kleur van de fietsen op de speelplaats _____
- c) een beoordeling als zwak, voldoende of goed _____
- d) de gemeente waar elke leerling woont _____

2 De frequentietabel aanvullen

Een klas van 20 leerlingen. Vul de relatieve frequenties in, in procent.

2.

vervoer	absolute frequentie	relatieve frequentie
fiets	8	_____
bus	6	_____
te voet	4	_____
auto	2	_____

3 Klassenmiddens

Bereken het klassenmidden.

3. Klassenmidden

- a) van 0 tot 10 _____ b) van 30 tot 40 _____
- c) van 150 tot 160 _____ d) van 12 tot 18 _____
-

4 Welk diagram?

Schrijf welk diagram het best past.

4. Diagram

- a) de temperatuur per maand over een jaar _____
- b) het aandeel van elk vervoermiddel in het geheel _____
- c) de lengtes van 80 leerlingen in klassen van 5 cm _____
- d) de vijf kwartielwaarden van een reeks _____

5 Centrummaten berekenen

De reeks is 4, 7, 7, 9, 13, 20. Bereken.

5. Antwoord

- a) het rekenkundig gemiddelde _____ b) de mediaan _____
c) de modus _____ d) de variatiebreedte _____
-

6 Nog een reeks

De reeks is 3, 5, 8, 8, 11. Bereken.

6. Antwoord

- a) het gemiddelde _____ b) de mediaan _____
c) de modus _____ d) de variatiebreedte _____
-

7 Kwartielen en boxplot

De gerangschikte reeks is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bereken.

7. Antwoord

- a) de mediaan _____ b) het eerste kwartiel _____
c) het derde kwartiel _____ d) de interkwartielafstand _____

8 Gemiddelde of mediaan?

Schrijf welke maat het eerlijkste beeld geeft, en waarom.

8. De lonen in een klein bedrijf: 2000, 2100, 2200, 2300 en 15 000 euro.

9. De punten van tien leerlingen die allemaal tussen 12 en 16 liggen.

9 Spreiding vergelijken

Schrijf je antwoord in één of twee zinnen.

10. Klas A en klas B hebben allebei een gemiddelde van 13, maar A heeft een standaardafwijking van 1 en B van 4. Wat betekent dat?

10 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

11. Bij een histogram raken de staven elkaar.

☐ waar ☐ niet waar

12. Een reeks kan twee modi hebben.

☐ waar ☐ niet waar

13. De interkwartielafstand is gevoelig voor één uitschieter.

☐ waar ☐ niet waar

14. Alle relatieve frequenties samen geven 100 procent.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke soort gegevens?

- 1** a) numeriek · b) categorisch niet-geordend · c) categorisch geordend · d) categorisch niet-geordend

2. De frequentietabel aanvullen

- 2** fiets 40 % · bus 30 % · te voet 20 % · auto 10 %, samen 100 %

3. Klassenmiddens

- 3** a) 5 · b) 35 · c) 155 · d) 15

4. Welk diagram?

- 4** a) lijndiagram · b) cirkeldiagram · c) histogram · d) boxplot

5. Centrummaten berekenen

- 5** a) 10 · b) 8 · c) 7 · d) 16

6. Nog een reeks

- 6** a) 7 · b) 8 · c) 8 · d) 8

7. Kwartielen en boxplot

- 7** a) 9 · b) 5 · c) 13 · d) 8

8. Gemiddelde of mediaan?

- 8** De mediaan (2200), want dat ene hoge loon trekt het gemiddelde tot 4720 euro en dat verdient niemand.
- 9** Het gemiddelde mag: er zijn geen uitschieters, dus gemiddelde en mediaan liggen dicht bij elkaar.

9. Spreiding vergelijken

- 10** In A liggen de punten dicht bij 13, in B liggen ze veel verder uit elkaar: daar zitten zowel hoge als lage punten.

10. Waar of niet waar?

- 11** waar
- 12** waar
- 13** niet waar
- 14** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
